Guía de mediciones manuales para el control de calidad de tomografía computarizada

Fantoma Pro-CT AAPM

Karol Andrea Peña Arango

Anexo del trabajo de grado
Desarrollo y validación de un módulo automatizado de análisis de imágenes DICOM para el control de calidad de tomografía computarizada y mamografía en un entorno clínico

PREGRADO EN INGENIERÍA FÍSICA
ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLÍN
2026

CONTENIDO

1. Alcance 3
2. Antes de empezar 3
2.1. Materiales 3
2.2. Adquisición 3
2.3. Reglas generales 3
3. Pruebas 4
3.1. Número CT del agua y ruido 4
3.2. Uniformidad 4
3.3. Linealidad del número CT 5
3.4. Resolución espacial 7
3.5. Espesor de corte 8
3.6. Bajo contraste 9
3.7. Tamaño de píxel (recomendada) 10
Referencias 11

1. ALCANCE

Esta guía indica, paso a paso, cómo medir a mano las pruebas de calidad de imagen del tomógrafo con el fantoma Pro-CT AAPM. Son las mismas pruebas que analiza el módulo automatizado. Los pasos siguen el TECDOC 1958 del OIEA [1] y el protocolo de control de calidad de la institución [2].

Los criterios marcados como «de este trabajo» no vienen de un protocolo. Son provisionales y se revisan cuando la institución tenga su línea base, es decir, los primeros valores medidos en cada equipo con una técnica dada.

2. MATERIALES Y CONFIGURACIÓN

2.1. Materiales

- Fantoma Pro-CT AAPM de Diagnomatic, referencia 04-501 [3]. Es un cilindro de acrílico lleno de agua, de 220 mm de diámetro exterior y 214 mm de diámetro interior, con cinco secciones: uniformidad, espesor de corte, linealidad del número CT, bajo contraste y resolución espacial.
- Visor DICOM o ImageJ, con herramientas para dibujar regiones de interés circulares, leer su media y su desviación estándar, trazar perfiles de intensidad y medir distancias.
- Hoja de cálculo de registro que acompaña a esta guía.

2.2. Adquisición

1. Colocar el fantoma en su soporte, sobre la mesa del tomógrafo.
2. Centrarlo en el isocentro con los láseres y alinear su eje con el eje de la mesa.
3. Adquirir el estudio con el protocolo de constancia de la institución.
4. Anotar la técnica: protocolo, kilovoltaje, corriente, filtro de reconstrucción y espesor de corte.
5. Exportar la serie completa en formato DICOM y abrirla en el visor.

2.3. Reglas generales

- Usar regiones de interés circulares de unos 20 mm de diámetro, salvo que la prueba indique otra cosa.
- Cuando un paso pida leer la media en varios cortes, mover la región de un corte al siguiente sin cambiar su tamaño ni su posición, y promediar los valores.
- Comparar entre sí solo controles hechos con la misma técnica, porque cada filtro y cada espesor de corte dan un ruido distinto.
- Escribir cada valor en la hoja de cálculo en cuanto se mide.

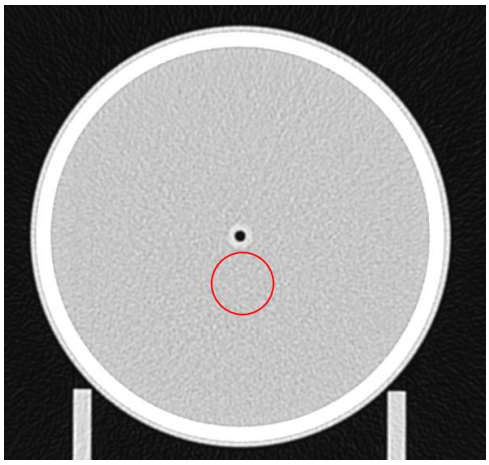
3. PRUEBAS

3.1. Número CT del agua y ruido

Objetivo: comprobar que el agua mide 0 HU y que el ruido de la imagen no cambia respecto a la línea base.

Corte: el central de la sección de uniformidad, donde se ve el agua rodeada por el anillo blanco de teflón.

Figura 1. Región de interés central sobre el agua



Fuente: Elaboración propia.

Pasos

1. Dibujar una región de interés en el centro, sin tocar el orificio del pasador que está en el eje del fantoma.
2. Leer la media, en unidades Hounsfield (HU), en 3 a 5 cortes consecutivos y promediarla. Ese promedio es el número CT del agua.
3. Leer la desviación estándar σ de la región **en un solo corte**, el central. No promediarla entre cortes, porque el promedio la hace ver menor.
4. Calcular el ruido relativo:

$$Ruido\ (\%)\ =\ \sigma\ /\ 1000\ \times\ 100.$$

5. Comparar el ruido con el de la línea base del equipo con la misma técnica.

Criterio de aceptación

Tabla 1. Criterios del número CT del agua y del ruido

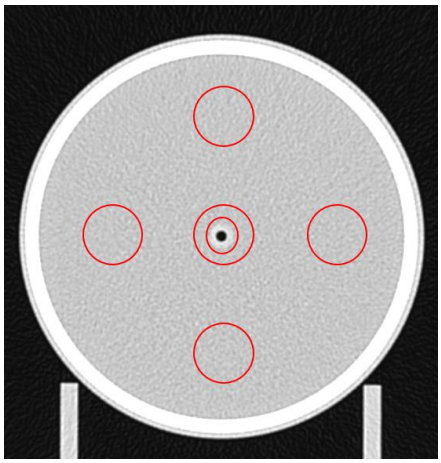
Magnitud	Criterio
Número CT del agua	0 ± 5 HU
Ruido relativo	± 25 % respecto a la línea base del equipo con la misma técnica

3.2. Uniformidad

Objetivo: comprobar que el agua da el mismo número CT en el centro y en la periferia.

Corte: el mismo de la prueba anterior.

Figura 2. Región central y cuatro regiones periféricas



Fuente: Elaboración propia.

Pasos

1. Copiar la región central en cuatro posiciones de la periferia: arriba, derecha, abajo e izquierda, sin tocar el anillo de teflón.
2. Leer la media (HU) de las cuatro regiones periféricas.
3. Calcular la diferencia de cada una con la central:

$$\Delta CTi = |CT\ periferia, i - CT\ centro|.$$

4. Registrar la mayor de las cuatro diferencias. Ese es el resultado de uniformidad.

Criterio de aceptación

Tabla 2. Criterio de uniformidad

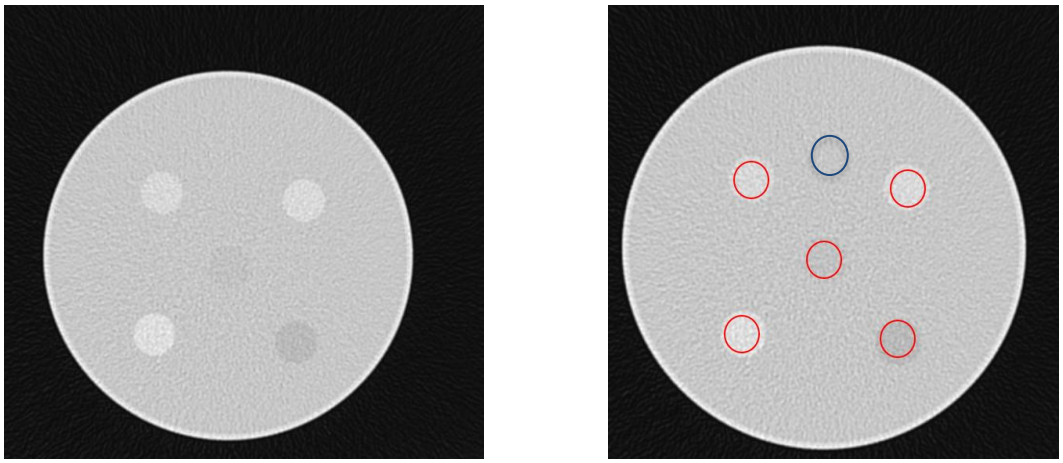
Magnitud	Criterio
Mayor diferencia entre la periferia y el centro	≤ 10 HU

3.3. Linealidad del número CT

Objetivo: comprobar que el número CT de cada material se mantiene respecto a la línea base del equipo.

Corte: el central de la sección de linealidad, donde se ven las cinco varillas de 25 mm, una en el centro y cuatro alrededor.

Figura 3. Sección de las varillas y regiones de interés sobre ellas



(a) Sección de las varillas (b) Región sobre cada varilla y sobre el agua

Fuente: Elaboración propia.

Pasos

1. Identificar las varillas: el polietileno es la más oscura y el poliestireno la siguiente. Ubicar las demás (nailon, policarbonato y PMMA) respecto a ellas.
2. Dibujar una región centrada en cada varilla.
3. Dibujar una región en el agua, lejos de las varillas.
4. Leer la media (HU) de las seis regiones, promediando 3 a 5 cortes centrales.
5. Restar a cada varilla su valor de la línea base:

$$\Delta CT = CT\ medido - CT\ línea\ base.$$

6. Comparar el agua con 0 HU.

Criterio de aceptación

Tabla 3. Criterios de linealidad

Magnitud	Criterio
Cada varilla, contra la línea base del equipo al mismo kilovoltaje	± 5 HU
Agua, contra 0 HU	± 5 HU

Tabla 4. Valores nominales de las varillas, solo informativos

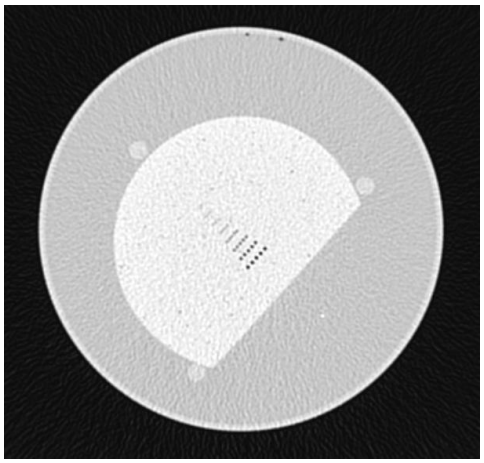
Material	Valor nominal (HU)
Polietileno	−92
Poliestireno	−24
Nailon	+92
Policarbonato	+102
PMMA	+120
Agua	0

3.4. Resolución espacial

Objetivo: determinar el detalle más fino que distingue el tomógrafo con alto contraste.

Corte: el central de la sección de resolución, donde se ven el bloque con ocho filas de orificios de aire y el alambre de acero de 0,2 mm.

Figura 4. Sección de resolución



Fuente: Elaboración propia.

Pasos, método visual

1. Ajustar la ventana a un contraste alto, por ejemplo nivel 0 HU y ancho 1500 HU.
2. Recorrer las filas de orificios de la más gruesa a la más fina: 1,75; 1,50; 1,25; 1,00; 0,75; 0,61; 0,50 y 0,40 mm.
3. Detenerse en la fila más fina en la que los cinco orificios se ven separados, contando solo filas seguidas desde la más gruesa.
4. Registrar el diámetro d de esa fila y calcular la frecuencia espacial:

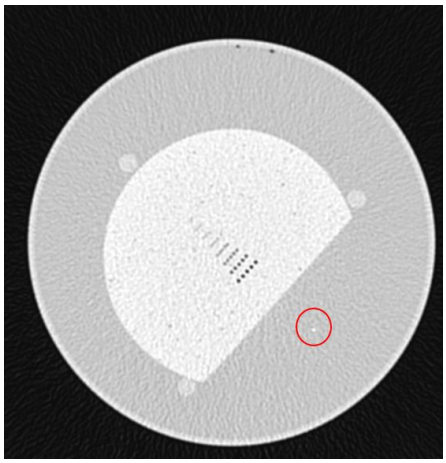
$$f\ (pl/cm)\ =\ 5\ /\ d,$$

con d en milímetros.

Pasos, método por perfil (opcional)

Usarlo solo si el visor traza perfiles de intensidad.

Figura 5. Región sobre el alambre para trazar el perfil



Fuente: Elaboración propia.

1. Trazar un perfil que cruce el alambre de 0,2 mm, junto al lado plano del bloque de orificios.
2. Leer el ancho a media altura del pico. Cuanto menor, mejor es la resolución.

Criterio de aceptación

Tabla 5. Criterios de resolución espacial

Método	Criterio
Visual, protocolos distintos de tórax	≥ 5 pl/cm (fila de 1,00 mm o más fina)
Visual, protocolos de tórax	≥ 6 pl/cm (fila de 0,75 mm o más fina)
Ancho a media altura del alambre	Dato, sin criterio

Notas

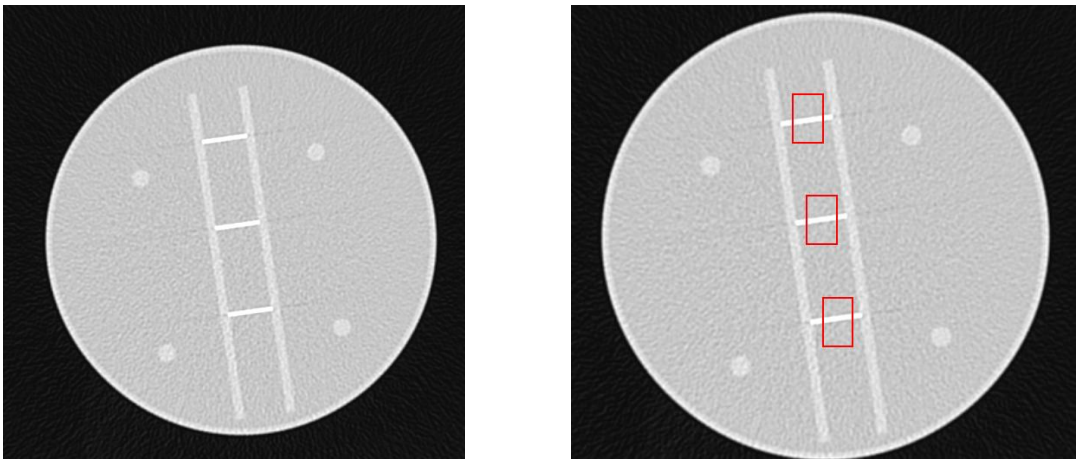
- El módulo reemplaza la lectura visual por un cálculo: da por resuelta una fila cuando la diferencia de brillo entre sus orificios y el acrílico supera dos veces el ruido (criterio de este trabajo).

3.5. Espesor de corte

Objetivo: comprobar que el espesor real del corte corresponde al nominal.

Corte: el de la sección de espesor donde se ven a la vez las tres láminas de aluminio, de 0,5 mm e inclinadas 45°, como bandas brillantes.

Figura 6. Sección de espesor de corte



(a) Las tres láminas a la vez (b) Perfil perpendicular a cada lámina

Fuente: Elaboración propia.

Pasos

1. Trazar un perfil de intensidad perpendicular a cada lámina.
2. Leer en cada perfil el ancho a media altura de la banda. Como las láminas están a 45°, ese ancho es el espesor: $Espesor = ancho\ a\ media\ altura \times tan 45°$.
3. Promediar los tres espesores.
4. Calcular la dispersión: el mayor valor menos el menor.
5. Comparar el promedio y cada lámina con la tolerancia de la Tabla 6.

Criterio de aceptación

Tabla 6. Tolerancia según el espesor nominal

Espesor nominal	Valor aceptable
≤ 1 mm	Menor que el nominal + 0,5 mm
Mayor que 1 mm y hasta 2 mm	± 50 % del nominal
Mayor que 2 mm	± 1 mm

3.6. Bajo contraste

Objetivo: determinar el objeto más pequeño de bajo contraste que se distingue del fondo.

Corte: el de la sección de bajo contraste, con doce cavidades de 25,4 a 3,2 mm llenas con la solución de contraste.

Estado: no aplica por ahora, porque las cavidades del fantoma de la institución están vacías.

Pasos, cuando las cavidades estén llenas

1. Recorrer las cavidades de la más grande a la más pequeña.
2. Registrar el diámetro de la más pequeña que todavía se distingue del fondo.

Criterio de aceptación

Tabla 7. Criterio de bajo contraste

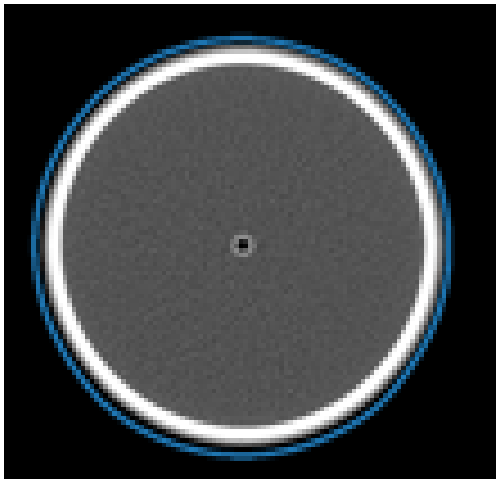
Magnitud	Criterio
Diámetro mínimo que se distingue	Igual o menor que el de la línea base del equipo

3.7. Tamaño de píxel (recomendada)

Objetivo: comprobar la escala de la imagen antes de confiar en las medidas en milímetros.

Corte: cualquiera donde se vea el contorno completo del fantoma.

Figura 7. Contorno completo del fantoma



Fuente: Elaboración propia.

Pasos

1. Medir con la herramienta de distancia el diámetro interior del fantoma, de pared interior a pared interior.
2. Calcular el error respecto a 214 mm: $Error\ (\%) = |medido - 214| / 214 \times 100$.
3. Si el error es mayor que 2 %, revisar el tamaño de píxel del archivo DICOM antes de usar las medidas de espesor y de resolución.

Criterio de aceptación

Tabla 8. Criterio de tamaño de píxel

Magnitud	Criterio
Error del diámetro interior	< 2 % (recomendado, el módulo no lo evalúa)

REFERENCIAS

[1] Organismo Internacional de Energía Atómica, Protocolos de control de calidad para radiodiagnóstico en América Latina y el Caribe, IAEA-TECDOC 1958, Viena: OIEA, 2021. Disponible: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE-1958web.pdf

[2] K. A. Peña Arango, "Establecimiento de protocolos de control de calidad para equipos de imágenes diagnósticas en un entorno clínico," Informe final de Proyecto Avanzado II, Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, may. 2026.

[3] American Association of Physicists in Medicine, "Phantoms for Performance Evaluation and Quality Assurance of CT Scanners," AAPM Report No. 1, College Park, MD: AAPM, 1977. Disponible: https://www.aapm.org/pubs/reports/rpt_01.pdf